

CY-501 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**OS Internals for Security Support**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the architecture of the UNIX operating system.
Discuss its major system concepts.
UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना की व्याख्या करें। इसके प्रमुख सिस्टम कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करें।
- (b) Describe buffer cache, buffer header, and the structure of the buffer pool.
बफर कैश, बफर हेडर तथा बफर पूल की संरचना का वर्णन करें।

CY-501 (GS)

P.T.O.

2. (a) Explain INODES and the structure of a regular file in UNIX.
UNIX में INODE तथा एक सामान्य फाइल की संरचना की व्याख्या करें।
- (b) Write short notes on directories, super block, and INODE assignment.
डायरेक्टरी, सुपर ब्लॉक तथा INODE असाइनमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. (a) Explain the following system calls : OPEN, READ, WRITE, and CLOSE.
निम्नलिखित सिस्टम कॉल की व्याख्या करें : OPEN, READ, WRITE तथा CLOSE।
- (b) A file has permissions `rwxr-xr--`. Find its octal equivalent and explain CHMOD.
किसी फाइल की अनुमति `rwxr-xr--` है। इसका ऑक्टल समतुल्य ज्ञात करें तथा CHMOD की व्याख्या करें।
4. (a) Explain process layout in system memory and process control in UNIX.
सिस्टम मेमोरी में प्रोसेस लेआउट तथा UNIX में प्रोसेस नियंत्रण की व्याख्या करें।
- (b) Describe process creation and signals in UNIX.
UNIX में प्रोसेस निर्माण तथा सिग्नल का वर्णन करें।
5. (a) Explain process scheduling and the principles of concurrency.
प्रोसेस शेड्यूलिंग तथा कन्करेंसी के सिद्धांतों की व्याख्या करें।

CY-501 (GS)

- (b) A semaphore is initialized to 2. If three processes try to enter the critical section, how many can enter at a time? Explain.

एक सेमाफोर को 2 से इनिशियलाइज किया गया है। यदि तीन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहें, तो एक समय में कितने प्रवेश कर सकते हैं? समझाइए।

6. (a) Explain access control, auditing, and trusted computing in operating systems.

ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग तथा ट्रस्टेड कंप्यूटिंग की व्याख्या करें।

- (b) Discuss different types of malwares such as viruses, worms, Trojans, rootkits, and ransomware.

वायरस, वर्म, ट्रोजन, रूटकिट तथा रैनसमवेयर जैसे विभिन्न मेलवेयर पर चर्चा करें।

7. (a) Explain common vulnerabilities and exposures. What is meant by secure system configuration?

सामान्य कमजोरियों और एक्सपोजर की व्याख्या करें। सुरक्षित सिस्टम कॉन्फिगरेशन से क्या अभिप्राय है?

- (b) Discuss virtualization techniques for security and security issues in mobile operating systems, especially Android.

सुरक्षा हेतु वर्चुअलाइजेशन तकनीकों तथा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, विशेषकर एंड्रॉइड की सुरक्षा समस्याओं पर चर्चा करें।

8. (a) Explain Windows operating system architecture and important Windows internals

विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना तथा प्रमुख विंडोज इंटरनल्स की व्याख्या करें।

- (b) Describe sockets and Winsock. Differentiate between stream sockets and datagram sockets.

सॉकेट तथा विंसॉक का वर्णन करें। स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम सॉकेट में अंतर स्पष्ट करें।
